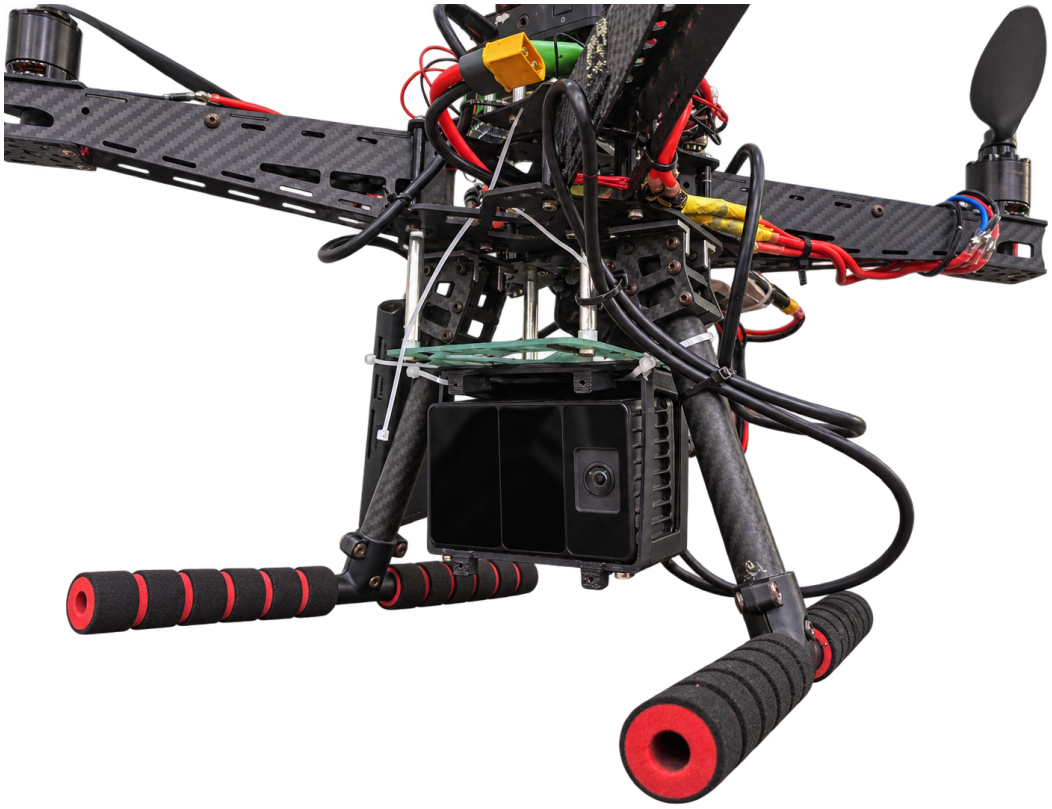
# 华南虎战队

**华南理工大学机器人实验室**

基于 **Odin1** 原生定位的无人机自主避障导航

# 无人机导航系统开源报告

***留形科技合作项目***

2026 年 11 月

# 目录

1 摘要与成果概览 . . . . . 3
1.1 项目目标 . . . . . 3
1.2 主要工程工作 . . . . . 3
1.3 验证范围 . . . . . 3
2 硬件与软件平台 . . . . . 4
2.1 平台组成 . . . . . 4
2.2 环境与接口版本 . . . . . 4
3 系统架构 . . . . . 5
3.1 两条运行路径 . . . . . 5
4 Odin1 接入：坐标、时间与观测 . . . . . 6
4.1 参考点与速度变换 . . . . . 6
4.2 世界系点云与扫描时间 . . . . . 6
5 局部建图与异步规划 . . . . . 7
5.1 局部占据地图 . . . . . 7
5.2 异步计算与候选复核 . . . . . 7
6 轨迹执行与 PX4 控制 . . . . . 8
6.1 交接、采样与航向 . . . . . 8
6.2 定位与控制分开启用 . . . . . 8
7 仿真实验设计 . . . . . 9
8 仿真结果与视频展示 . . . . . 10
8.1 演示视频与数值航段 . . . . . 10
9 实机平台与接入范围 . . . . . 11
9.1 本版呈现方式 . . . . . 11
9.2 工程部署关系 . . . . . 11
10 讨论与限制 . . . . . 12
10.1 结果适用范围 . . . . . 12
10.2 软件验证中的观察 . . . . . 12
10.3 需要持续验证的边界 . . . . . 12
11 开源与复现 . . . . . 13
11.1 运行入口与交付 . . . . . 13
11.2 版本与来源 . . . . . 13
11.3 总结 . . . . . 13

# 1 摘要与成果概览

## 1.1 项目目标

本项目面向华南虎战队与留形科技的合作开发，以 Odin1 为设备平台，将状态适配、局部占据地图、异步轨迹规划、独立执行器和 PX4 控制接口组织为可部署的单无人机导航工程。操作者显式指定目标和开始任务，系统负责局部规划、轨迹交接和执行；起飞与接管方式由具体运行入口控制。

工程提供仿真与实机两条互斥输入路径，共用导航核心。实机消费独立设备驱动输出的标准 ROS 消息；仿真使用理想点云与 Gazebo 机体真值。本仓库不包含厂商驱动、SDK 或其版本锁，也不将设备内部定位算法作为项目原创源码。

## 1.2 主要工程工作

| 工作 | 系统价值 |
| --- | --- |
| 统一定位和观测 | 处理机体参考点、速度表达、协方差与采样时间，减少模块间约定差异。 |
| 异步规划与独立执行 | 优化在快照上运行，主线程继续处理地图和授权，执行器独立采样。 |
| 可确认的轨迹交接 | 按 session 和轨迹编号确认接管，校验连续性及激活期限。 |
| 部署与可追溯性 | 区分运行环境，保留录包、参数快照、首故障证据及接口来源。 |

## 1.3 验证范围

本版报告只使用仿真量化结果。已有一段 dense / seed 17 森林检查，在 aggressive 配置下完成起飞、到点、降落上锁；目标为 (24, 6, 2.3) m，到点真值误差约 0.128 m。另有约 91 秒的用户录制视频展示 Gazebo 与 RViz；该视频属于不同目标的演示航次。

配置速度不是实测速度；终点误差不是全程跟踪误差或设备定位精度。封面照片只展示实物平台，本版不列实飞指标、成功率或真实定位精度。

# 2 硬件与软件平台

## 2.1 平台组成

工程由飞行平台、Odin1 传感器、机载计算环境和 PX4 飞控链路组成。封面使用项目提供的无人机照片抠图，保留原图可见结构，不根据照片反推安装尺寸、质量或惯量。部署时需要独立测量机体、定位源和点云原点之间的关系。

| 组成 | 本报告已知范围 |
| --- | --- |
| 仿真机体 | PX4 X500 组合模型，加载 Odin 理想传感器。 |
| 仿真定位 | Gazebo 机体真值，经状态适配后供导航和外部定位链使用。 |
| 仿真传感器 | RGL 点云及理想图像/IMU；不是设备内部 SLAM 的等价模型。 |
| 计算环境 | 本次本机检查采用 ROS 2 Jazzy、Gazebo Harmonic、NVIDIA RTX 4060。 |
| 实机平台 | Odin1 与四旋翼平台；完整机载计算机、飞控硬件型号与载荷参数未在本版列示。 |

## 2.2 环境与接口版本

实机部署面向 Ubuntu 22.04 / ROS 2 Humble，仿真面向 Ubuntu 24.04 / ROS 2 Jazzy / Gazebo Harmonic。实际选用的软件组合需要各自构建与验证；本机 Jazzy 软件检查不能替代 Humble 机载环境验证。

| 依赖 | 工程记录 |
| --- | --- |
| 仿真 PX4 | 固定提交 1403709f658724e7938ea1a1eb2dc561b5f7a25e；生成消息时核对来源。 |
| PX4 实机消息 | 独立消息快照及哈希校验；更换固件时核对 wire definitions。 |
| RGL | v0.21.0；属于 Gazebo GPU 仿真依赖，按清单获取和校验。 |
| Odin 实机驱动 | 外部独立安装；导航只检查接口、时间、数据有效性和来源唯一性。 |

安装方式、场地和固件的真实运行信息应随实验记录归档；本文不补造未提供的硬件清单，也不要求导航与某个厂商驱动提交绑定。

# 3 系统架构

系统通过统一的导航状态和当前观测接口连接定位、地图与控制。目标由操作者暂存，预览只生成候选；显式开始后，规划器才发起控制接管与轨迹执行。




图 1 系统数据与执行关系

| 模块 | 输入与输出边界 |
| --- | --- |
| 状态适配器 | 接收里程计与点云，发布机体里程计、配准扫描、传感器原点及健康状态。 |
| 地图与任务状态机 | 消费观测与目标，维护占据空间、任务阶段、重规划和制动决策。 |
| 异步优化器 | 在独立地图快照上计算；结果必须由主线程对当前任务和地图重新验收。 |
| 轨迹执行器 | 消费轨迹及限时授权，报告实际接管编号，输出位置、速度、加速度和航向。 |
| PX4 bridge | 消费状态与参考，处理地面对齐、外部定位与 Offboard 输出，接收飞控反馈。 |

## 3.1 两条运行路径

真实设备输入和仿真输入不同时启用。实机与仿真分别使用 build/real、build/sim 和 install/real、install/sim；启动入口检查对应 PX4 消息的来源。回放以独立 domain 及话题白名单显示已有结果，不创建控制链。

EGO 原始规划方法、厂商定位和 PX4 控制器属于上游组件；本项目贡献为数据适配、任务与执行编排、部署及验证。

# 4 Odin1 接入：坐标、时间与观测

## 4.1 参考点与速度变换

设备位姿通常描述定位参考点，控制与障碍包络则围绕机体参考点。令 T_WS 为源定位在世界系的位姿，T_BS 为机体到源定位的固定安装变换，机体位姿按 T_WB = T_WS × inverse(T_BS) 求得。

线速度转换包含旋转杆臂项，不能只修改位置而忽略角速度影响。输出里程计采用 odom 到 base_link，ROS 机体系为 FLU；twist 在输出子坐标系表达，进入规划及 PX4 边界时按各自约定转换。已有协方差按相应变换处理，未提供的全零协方差保留未知含义。

## 4.2 世界系点云与扫描时间

Odin 实机入口消费 /odin1/odometry_highfreq 与 /odin1/cloud_slam。世界系 SLAM 云不能再次乘机体位姿或点云外参；点云外参仍用于推算地图射线原点。真实驱动独立运行，其采样时间应与主机 ROS 时间轴对齐。

适配器不以回调时刻重写旧样本。它保留位姿历史，将点云匹配到扫描时刻；地图也保留近期传感器位姿以处理两路 DDS 到达顺序差异。时间配对与数据新鲜度分别判断，不能靠更新消息头掩盖旧观测。

| 约定 | 配置 / 实现 |
| --- | --- |
| 导航状态 | /navigation/odometry：odom 到 base_link。 |
| 点云与射线原点 | /navigation/cloud 和 /navigation/sensor_pose 使用配对的观测时刻。 |
| 配对容差 | 地图时间配对容差 30 ms。 |
| 时效检查 | 适配器定位 250 ms；规划器里程计 300 ms；地图点云 500 ms。 |

世界坐标正确不等于观测语义正确：不同设备模式下，SLAM 云是否含历史累积点仍须核实。历史点不能无条件用于当前光线清空。原生跟踪质量与重定位状态也不能由消息频率代替。

# 5 局部建图与异步规划

## 5.1 局部占据地图

地图以当前扫描终点和传感器原点更新命中与射线空闲观测，保持未知空间的独立状态。机体包络膨胀用于规划和执行验证，地图分辨率与包络不是同一概念。

本次仿真基准使用 0.15 m 体素，局部更新范围为水平各 7.5 m、竖直 3.0 m。仿真包络由组合后的 X500/Odin 碰撞几何与倾角余量计算。当前仿真允许向未知空间滚动规划，不能据此保证尚未观测区域无障碍；实机默认未知空间策略不同。

## 5.2 异步计算与候选复核

计算量较大的轨迹优化使用独立地图快照及优化缓冲。主线程继续接收状态与观测，并更新已确认轨迹的安全授权。该组织方式减少优化直接阻塞实时授权的风险，但不保证任意计算负载都满足时限。

候选返回后检查任务代数、session、目标和参考编号、当前健康状态以及激活期限，并在最新地图重新验证。取消、换目标、故障或参考变化后，旧候选不能重新恢复任务。

| 阶段 | 检查重点 |
| --- | --- |
| 生成前 | 当前状态与目标有效，已有参考和时间预算明确。 |
| 计算中 | 只使用独立快照；控制与授权链继续运行。 |
| 结果返回 | 任务身份、参考编号、当前健康和起始期限一致。 |
| 接受前 | 在最新地图检查候选，不把快照中可行视为当前一定可行。 |

规划成功表示候选通过检查，不等于飞行器已经沿轨迹到达目标。迟发现障碍、未知空间和不可行制动仍会触发任务退出。

# 6 轨迹执行与 PX4 控制

## 6.1 交接、采样与航向

规划器通过会话和轨迹编号与执行器交接。执行器报告当前、待接管和已撤回编号，在实际接管时再次验证位置、速度和加速度连续性。撤销或迟到消息不能使已退回的候选重新生效。

执行器独立采样已确认轨迹。没有有效安全授权、授权过期或撤销、运动轨迹超期时停止参考输出；bridge 进一步检查设定点新鲜度、数值与坐标。本次仿真选择 follow 航向，机头随路径变化。

## 6.2 定位与控制分开启用

实机可分别启用外部定位与导航控制，观察模式不创建 PX4 输入发布者。bridge 保留原始采样时间，只发送新的有效状态。机体原点输出必须与飞控外部定位杆臂约定相符，避免重复补偿。

仿真提供显式起降服务；实机由飞手完成起飞、悬停和遥控模式切换，不自动解锁或起飞。任务退出后，后续行为由飞手及 PX4 失效保护决定，不能把退出导航解释为已经验证的安全降落。

| 机制 | 当前约束 |
| --- | --- |
| 完成判据 | 目标误差小于 0.3 m、速度小于 0.2 m/s，持续超过 0.6 s，且相关健康条件有效。 |
| 连续性保护 | 相邻定位的位置或姿态增量超门限时锁存故障并改变 epoch。 |
| 首故障证据 | 保存原始位姿、时间、增量及阈值，后续过期不覆盖最初原因。 |
| 任务恢复 | 旧任务不自动复活，真正的定位/控制故障不能靠新目标绕过。 |

健康判断不是设备定位质量的完整替代。当前观测、定位和控制各自的失效行为，应在对应环境中分别验证。

# 7 仿真实验设计

实验使用固定种子的密集森林，树干具有渲染和碰撞几何。场景不直接向规划器提供真值障碍地图，规划器消费传感器观测；定位来源为 Gazebo 机体真值。

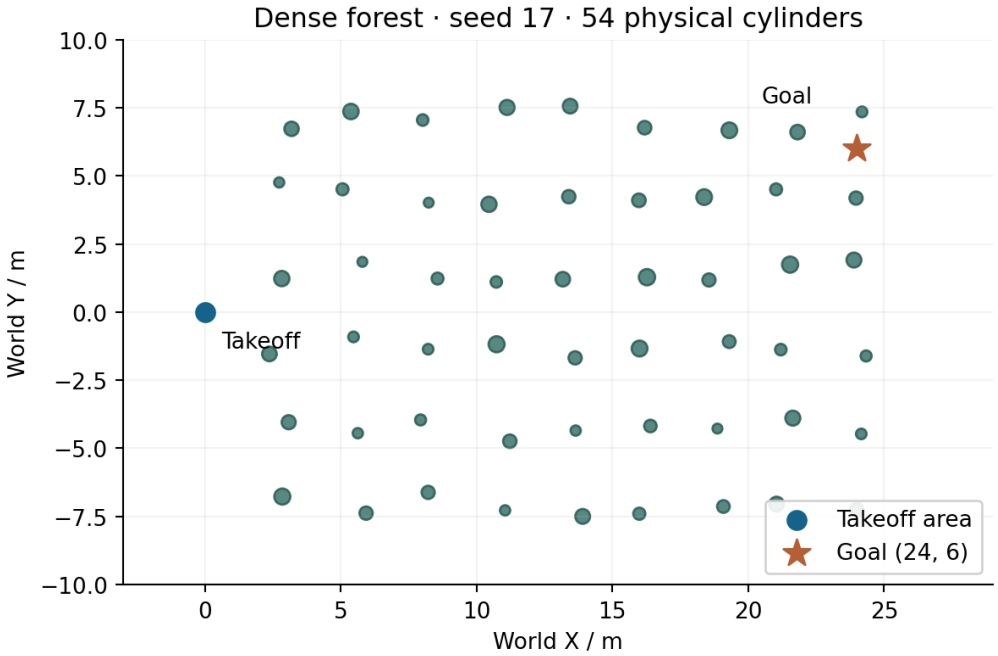



图 2 dense / seed 17 森林俯视图。标记起飞区域和目标，未将连线作为实际飞行航迹。

| 项目 | 本次检查配置 |
| --- | --- |
| 场景 | benchmark / dense / seed 17，共 54 根树干。 |
| 传感器与安装 | Odin 理想点云；仿真机腹朝前下倾 30°。 |
| 目标与航向 | (24, 6, 2.3) m；follow 航向。 |
| 地图策略 | 0.15 m 体素；允许未知空间滚动规划。 |
| aggressive 约束 | 规划 2.0 m/s、2.0 m/s²；执行校验 2.2 m/s、2.2 m/s²、6.0 m/s³。 |
| 规划时序 | 规划距离 6.0 m，重规划间隔 0.4 s。 |
| 任务步骤 | 等待就绪、起飞完成、指定目标、导航到点、降落上锁。 |

此处列出配置值，而不是实测峰值。无界面检查和带 Gazebo/RViz 的视频演示会产生不同显示负载，分别记录结果。

# 8 仿真结果与视频展示

| 指标 | 留存结果 |
| --- | --- |
| 任务结果 | COMPLETE；随后完成降落、上锁。 |
| 目标位置 | (24.000, 6.000, 2.300) m |
| 完成时真值位置 | (24.121151, 6.041550, 2.289758) m |
| 终点三维误差 | 0.128487 m，以完成位置与目标之差的欧氏范数计算。 |
| 完成时状态 | 定位、点云有效，bridge 已对齐且 ACTIVE，故障标志未锁存。 |
| 样本范围 | 一个森林布局中的一个指定目标任务。 |

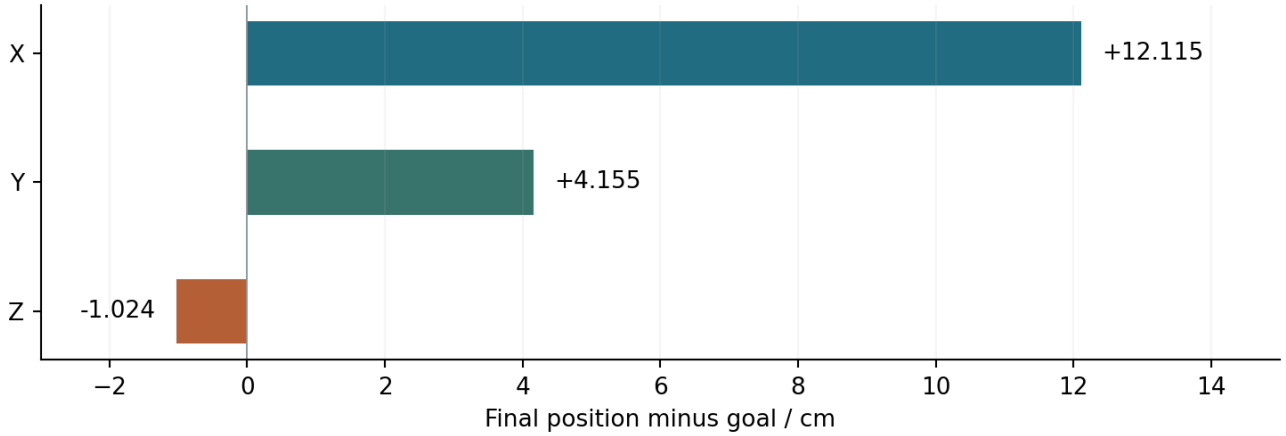



图 3 完成时真值位置相对目标的各轴偏差；不是全程跟踪误差曲线。

## 8.1 演示视频与数值航段

首页已接入 2026-11-06 15:41 的仿真录屏，约 91 秒、3840 × 1078，展示 Gazebo 飞行与 RViz 地图、轨迹。该视频是不同目标的独立演示航次，不能把上表终点误差归给视频中的任务。

当前摘要不足以给出实际峰值速度、全程 RMS 跟踪误差或最小障碍净距。状态切换记录包含墙钟接收时间，本文不把墙钟耗时视为仿真飞行时长，也不从终点快照补造连续轨迹。

# 9 实机平台与接入范围

## 9.1 本版呈现方式

实机平台用于说明系统面向的硬件形态和部署接口，封面照片展示 Odin1 的机载安装。按当前报告范围，本章只说明接入方法与验证边界，不列实飞速度、误差、成功率或其他实测性能。仿真结果不能替代这些数据。

## 9.2 工程部署关系

| 部分 | 部署要求 |
| --- | --- |
| 设备驱动 | 外部独立安装并启动，与导航处于同一 ROS domain，不由导航仓库下载或固定版本。 |
| 机体安装 | 分别测量定位参考点、点云原点和机体原点；公开默认模板不代表任何设备已标定。 |
| 原生数据 | 核对话题、帧名、速度表达、采样时间、协方差与观测语义。 |
| 飞控接口 | 核对固件与消息定义、外部定位杆臂、融合状态、遥控接管与失效保护。 |
| 运行顺序 | 先观察数据，再显式启用定位；控制接管需满足对应门限。 |

实机和仿真共用导航核心，但传感器安装、观测误差、未知空间策略、动力学和计算负载并不相同。相同 aggressive 名称只表示共享部分规划与执行约束，不代表整套运行条件相同。

实机视频位置保留在 README；后续提供素材时，应记录实际配置和任务来源，不能只凭视频观感填入性能表。

# 10 讨论与限制

## 10.1 结果适用范围

本次证据支持指定森林、指定目标和指定配置下的导航闭环功能。仅一个成功航段不能构成统计意义上的成功率，也不能覆盖不同光照、动态障碍、设备重定位、长时间漂移或其他安装方式。

0.128 m 为仿真真值下的目标误差，不是 Odin1 定位精度。规划和执行参数是约束值，不是机体实际速度或真实减速能力。自主导航仍受观测范围、延迟、未知空间和可行制动轨迹的限制。

## 10.2 软件验证中的观察

本次整理在 Jazzy 环境完成导航目标 12 包、仿真目标 14 包构建。31 项隔离软件用例均取得通过结果，覆盖坐标、点云、EV 门限、快照、录包、任务交接和界面状态。这些是软件测试，不是额外实飞证据。

首轮慢优化用例在并行构建时进入 PAUSED，构建结束后复测到点；该现象保留为负载敏感性观察，不能据此认定单一根因。另一轮脚本在起飞尚未结束时请求任务，被原有门限拒绝，等待操作完成后通过。

## 10.3 需要持续验证的边界

| 边界 | 验证重点 |
| --- | --- |
| 观测与建图 | 确认 SLAM 云是否含历史点、射线清空是否适用，关注自遮挡与近场过滤。 |
| 定位与时序 | 分离消息新鲜度和真实跟踪质量，核验运动时延与连续性。 |
| 规划与执行 | 观察优化耗时、授权间隔、迟到候选及真实制动余量。 |
| 证据完整性 | 录包收尾、参数快照、独立首故障记录和运行版本对应。 |

# 11 开源与复现

## 11.1 运行入口与交付

部署步骤统一放在 README。源码包含导航、配置、仿真资源及必要运行工具；报告为 PDF，不额外保留历史实验报告目录。真实设备驱动、SDK、运行缓存和大型原始日志不随源码分发。

| 用途 | 命令 / 位置 |
| --- | --- |
| 仿真构建 | `bash scripts/build.sh --sim` |
| 视频场景 | `bash scripts/run_sim.sh world:=benchmark forest_density:=dense forest_seed:=17 flight_profile:=aggressive yaw_mode:=follow` |
| 仿真录包 | `SCUT_PROFILE=sim bash scripts/record.sh` |
| 回放 | `SCUT_PROFILE=sim bash scripts/play_bag.sh /path/to/bag --once` |
| 公开材料 | README：项目图片和视频；docs/TECHNICAL_REPORT.pdf：架构与仿真验证。 |

## 11.2 版本与来源

导航实现以本地整理基线 219ab37 为起点，并修正仿真运行库搜索路径。依赖来源和接口哈希保留在工程中。EGO-Planner-v2、其 ROS 2 参考移植、PX4 和 RGL 是上游组件；本项目新增工程适配不改变原作者和许可归属。

工程保留上游版权与许可，具体来源见 THIRD_PARTY_NOTICES.md。仿真视频与数值航段分别记录，不将演示画面代替统计实验。

## 11.3 总结

该工程已经形成从观测、局部地图、异步规划到执行与飞控反馈的完整闭环，并在固定森林场景完成仿真飞行。对外发布应让图片与视频展示效果，让报告说明实现与证据，让 README 支持复现；所有结论限定到实际验证过的条件。